

Тема: Настройка протокола DHCP

Все команды для настройки включаются в отчет в текстовом виде, не скриншоты.

nb! - отметка в тексте, "обратите особое внимание"

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам

и динамическое конфигурирование адресов для VPC

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Полезная информация: возможно, что вам потребуется DHCP Relay

1. Планирование и документирование сети:

Подсеть	Назначение	Адрес сети	Маска	Диапазон хостов	Broadcast
LAN1	PC1, PC2, интерфейсы R1	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1–192.168.10.254	192.168.10.255

LAN2	PC3, PC4, интерфейс R1	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1–192.168.20.254	192.168.20.255
LAN3	Соединение R1 и R2	10.0.13.0	255.255.255.252	10.0.13.1–10.0.13.2	10.0.13.3

Статические IP-адреса были назначены интерфейсам маршрутизаторов:

Устройство	Интерфейс	Подсеть	IP-адрес	Маска
R1	FastEthernet0/0	LAN1	192.168.10.1	255.255.255.0
R1	FastEthernet2/0	LAN2	192.168.20.1	255.255.255.0
R1	FastEthernet1/0	LAN3	10.0.13.1	255.255.255.252
R2	FastEthernet0/0	LAN3	10.0.13.2	255.255.255.252

Адреса 192.168.10.1 и 192.168.20.1 используются как шлюзы по умолчанию для узлов в подсетях LAN1 и LAN2.

Настройка сети:

R1

```
R1#enable
```

```
R1#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#hostname R1
```

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R1(config-if)#description LAN1 to Layer2Switch-1
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#ip helper-address 10.0.13.2
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
*Mar 1 00:05:01.247: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
```

```
*Mar 1 00:05:02.247: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#interface FastEthernet2/0
```

```
R1(config-if)#description LAN2 to Layer2Switch-2
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#ip helper-address 10.0.13.2
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#exit
```

```

R1(config)#
*Mar  1 00:05:25.823: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0,
changed state to up
*Mar  1 00:05:26.823: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthernet2/0, changed state to up
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#description LAN3 to R2
R1(config-if)#ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar  1 00:05:43.615: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0,
changed state to up
*Mar  1 00:05:44.615: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config)#end
R1#
*Mar  1 00:05:48.555: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by
console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]

```

helper-address нужен только на интерфейсах, которые смотрят в LAN с компьютерами.

Для персональных компьютеров была выбрана динамическая настройка адресов по протоколу DHCP. DHCP-сервер размещен на маршрутизаторе R2. Так как клиенты находятся в подсетях, напрямую не подключенных к DHCP-серверу, на маршрутизаторе R1 используется DHCP Relay с помощью команды ip helper-address.

Для DHCP были зарезервированы следующие диапазоны:

DHCP-пул	Подсеть	Исключенные адреса	Выдаваемые адреса
LAN1_POOL	192.168.10.0/24	192.168.10.1–192.168.10.20	192.168.10.21–192.168.10.254
LAN2_POOL	192.168.20.0/24	192.168.20.1–192.168.20.20	192.168.20.21–192.168.20.254

2. Настройка R2:

```

R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#description LAN3 to R1
R2(config-if)#ip address 10.0.13.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

```

```

R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar  1 00:05:50.067: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
*Mar  1 00:05:51.067: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
R2(config)#ip dhcp pool LAN1_POOL
R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R2(dhcp-config)#domain-name lab.local
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp pool LAN2_POOL
R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R2(dhcp-config)#domain-name lab.local
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#end
R2#
*Mar  1 00:06:49.863: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by
console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]

```

3. Настройка статической маршрутизации между подсетями

```

R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.13.1
R2(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.1

```

show ip route на R2

```

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.13.1
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.13.1
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C     10.0.13.0 is directly connected, FastEthernet0/0

```

show ip route на R1

```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      10.0.13.0 is directly connected, FastEthernet1/0

```

4. Проверка работоспособности

ip dhcp

show ip

PC1 PC2

<pre> PC1> ip dhcp DDORA IP 192.168.10.21/24 GW 192.168.10.1 PC1> show ip NAME : PC1[1] IP/MASK : 192.168.10.21/24 GATEWAY : 192.168.10.1 DNS : 8.8.8.8 DHCP SERVER : 10.0.13.2 DHCP LEASE : 86372, 86400/43200/75600 DOMAIN NAME : lab.local MAC : 00:50:79:66:68:00 LPORT : 22640 RHOST:PORT : 127.0.0.1:22641 MTU : 1500 </pre>	<pre> PC2> ip dhcp DDORA IP 192.168.10.22/24 GW 192.168.10.1 PC2> show ip NAME : PC2[1] IP/MASK : 192.168.10.22/24 GATEWAY : 192.168.10.1 DNS : 8.8.8.8 DHCP SERVER : 10.0.13.2 DHCP LEASE : 86381, 86400/43200/75600 DOMAIN NAME : lab.local MAC : 00:50:79:66:68:01 LPORT : 22648 RHOST:PORT : 127.0.0.1:22649 MTU : 1500 </pre>
--	--

PC3 PC4

<pre> PC3> ip dhcp DDORA IP 192.168.20.21/24 GW 192.168.20.1 PC3> show ip NAME : PC3[1] IP/MASK : 192.168.20.21/24 GATEWAY : 192.168.20.1 DNS : 8.8.8.8 DHCP SERVER : 10.0.13.2 DHCP LEASE : 86386, 86400/43200/75600 DOMAIN NAME : lab.local MAC : 00:50:79:66:68:02 LPORT : 22650 RHOST:PORT : 127.0.0.1:22651 MTU : 1500 </pre>	<pre> PC4> ip dhcp DDORA IP 192.168.20.22/24 GW 192.168.20.1 PC4> show ip NAME : PC4[1] IP/MASK : 192.168.20.22/24 GATEWAY : 192.168.20.1 DNS : 8.8.8.8 DHCP SERVER : 10.0.13.2 DHCP LEASE : 86387, 86400/43200/75600 DOMAIN NAME : lab.local MAC : 00:50:79:66:68:03 LPORT : 22652 RHOST:PORT : 127.0.0.1:22653 MTU : 1500 </pre>
--	--

Ha R2

show ip dhcp binding

```
R2#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/
                   Hardware address/
                   User name
192.168.10.21       0100.5079.6668.00      Mar 02 2002 12:20 AM      Automatic
192.168.10.22       0100.5079.6668.01      Mar 02 2002 12:21 AM      Automatic
192.168.20.21       0100.5079.6668.02      Mar 02 2002 12:21 AM      Automatic
192.168.20.22       0100.5079.6668.03      Mar 02 2002 12:21 AM      Automatic
```

Ping между компьютерами

ping 192.168.10.22

ping 192.168.20.21

ping 192.168.20.22

ping 192.168.10.21

ping 192.168.20.21

ping 192.168.20.22

PC1 PC2

```
MAC      : 00:50:79:66:68:00      MAC      : 00:50:79:66:68:01
LPORT    : 22640                  LPORT    : 22648
RHOST:PORT : 127.0.0.1:22641      RHOST:PORT : 127.0.0.1:22649
MTU       : 1500                  MTU       : 1500

PC1> ping 192.168.10.22          PC2> ping 192.168.10.21
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.547 ms 84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.643 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.598 ms 84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.929 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.632 ms 84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.965 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.715 ms 84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.681 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.763 ms 84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.862 ms

PC1> ping 192.168.20.21          PC2> ping 192.168.20.21
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.852 ms 84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=1 ttl=63 time=24.534 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.482 ms 84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.220 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.563 ms 84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.766 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.428 ms 84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.974 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.949 ms 84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.040 ms

PC1> ping 192.168.20.22          PC2> ping 192.168.20.22
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=1 ttl=63 time=34.001 ms 84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=1 ttl=63 time=18.911 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.692 ms 84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.969 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.345 ms 84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.670 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=4 ttl=63 time=22.309 ms 84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.584 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.743 ms 84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.067 ms

PC1>                               PC2>
```

ping 192.168.20.22

ping 192.168.10.21

ping 192.168.10.22

ping 192.168.20.21

ping 192.168.10.21

ping 192.168.10.22

PC3 PC4

```

PC3> ping 192.168.20.22
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.376 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.843 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.438 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.926 ms
84 bytes from 192.168.20.22 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.209 ms

PC3> ping 192.168.10.21
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.130 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.688 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.445 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=4 ttl=63 time=24.597 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.146 ms

PC3> ping 192.168.10.22
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=1 ttl=63 time=17.483 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.874 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=3 ttl=63 time=26.852 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.992 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.779 ms

PC4> ping 192.168.20.21
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.197 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.691 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.119 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.230 ms
84 bytes from 192.168.20.21 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.327 ms

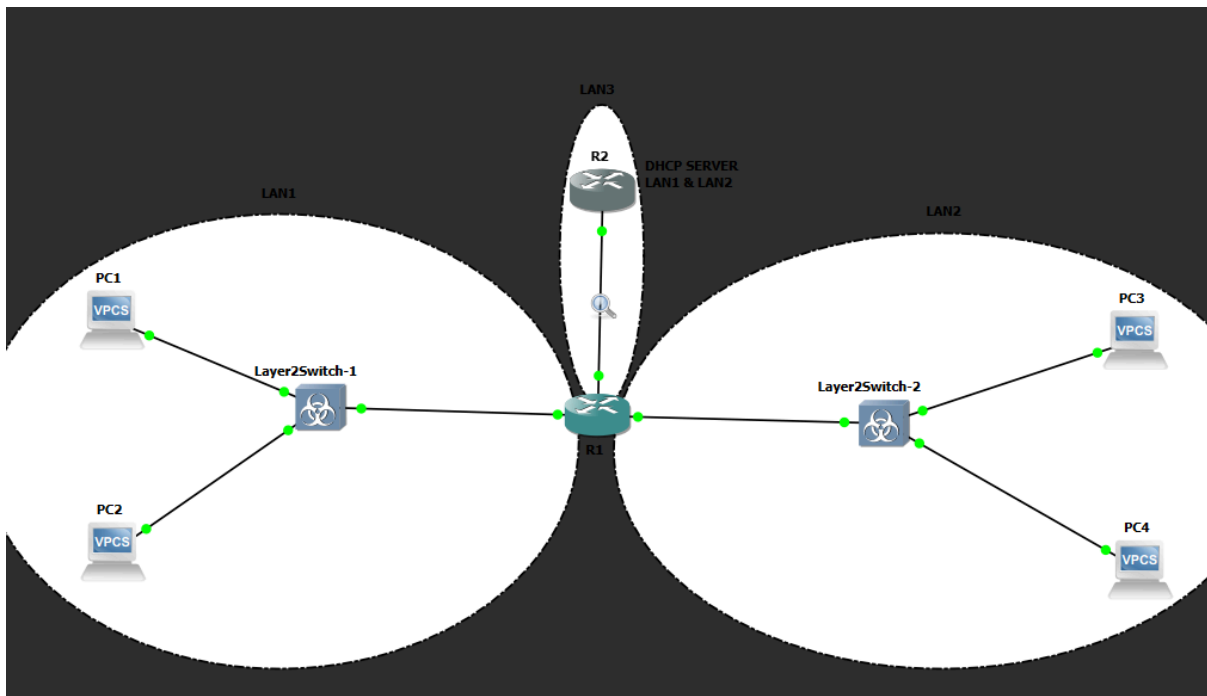
PC4> ping 192.168.10.21
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.956 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=2 ttl=63 time=23.255 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.050 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.579 ms
84 bytes from 192.168.10.21 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.189 ms

PC4> ping 192.168.10.22
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.739 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=2 ttl=63 time=25.325 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.888 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.744 ms
84 bytes from 192.168.10.22 icmp_seq=5 ttl=63 time=21.522 ms

```

Соединение есть

5. Выбранный линк R1 FastEthernet1/0 --- R2 FastEthernet0/0



на PC1

clear ip

ip dhcp

```

PC1> clear ip
IPv4 address/mask, gateway, DNS, and DHCP cleared

PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.21/24 GW 192.168.10.1

```

Захваченные пакеты и первый пакет Discover

[illegible]

Так как клиент еще не имеет IP-адреса, в пакете используются следующие адреса:

Source IP: 0.0.0.0

Destination IP: 255.255.255.255

UDP source port: 68

UDP destination port: 67

Если смотреть перехват на участке между PC1 и коммутатором, этот пакет будет широковещательным.

Но на участке между R1 и R2 DHCP Discover уже пересылается маршрутизатором R1 к DHCP-серверу R2. При этом R1 выступает как DHCP Relay Agent.

Поэтому у нас есть поле

Relay agent IP address / qiaddr: 192.168.10.1

Поле `giaddr` показывает адрес интерфейса маршрутизатора, через который пришел запрос от клиента. В данном случае это интерфейс R1 FastEthernet0/0, являющийся шлюзом подсети LAN1.

По значению giaddr = 192.168.10.1 DHCP-сервер понимает, что клиент находится в сети:192.168.10.0/24

Поэтому сервер выбирает адрес из DHCP-пула LAN1 POOL.

DHCP Offer:

16	63.637063	192.168.10.1	10.0.13.2	DHCP	406	DHCP Discover	- Transaction ID 0xae7fdb57
17	63.643422	10.0.13.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP Offer	- Transaction ID 0xae7fdb57
18	64.634736	192.168.10.1	10.0.13.2	DHCP	406	DHCP Request	- Transaction ID 0xae7fdb57


```

Frame 17: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: cc:02:57:bc:00:00 (cc:02:57:bc:00:00), Dst: cc:01:57:9e:00:10 (cc:01:57:9e:00:10)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.13.2, Dst: 192.168.10.1
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xae7fdb57
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.10.21
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 192.168.10.1
  Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.13.2)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (58) Renewal Time Value
  Option: (59) Rebinding Time Value
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
  Option: (3) Router
  Option: (6) Domain Name Server
  Option: (15) Domain Name
  Option: (255) End
  Padding: 000000

```

Сервер предлагает ip-адрес и сетевые параметры

Offered IP Address: 192.168.10.21

DHCP Server Identifier: 10.0.13.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Router / Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 8.8.8.8

Request:

[illegible]

После получения предложения клиент отправляет сообщение DHCP Request.

В пакете DHCP Request указывается:

Requested IP Address: 192.168.10.21

DHCP Server Identifier: 10.0.13.2

Это означает, что клиент PC1 запрашивает использование предложенного адреса 192.168.10.21 именно у DHCP-сервера R2.

ACK:

dhcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	63.643422	10.0.13.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xae7fdb57
18	64.634736	192.168.10.1	10.0.13.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xae7fdb57
19	64.643152	10.0.13.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xae7fdb57


```

Frame 19: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
  Ethernet II, Src: cc:02:57:bc:00:00 (cc:02:57:bc:00:00), Dst: cc:01:57:9e:00:10 (cc:01:57:9e:00:10)
  Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.13.2, Dst: 192.168.10.1
  User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 67
  Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xae7fdb57
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 192.168.10.21
    Your (client) IP address: 192.168.10.21
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.10.1
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
    Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.13.2)
    Option: (51) IP Address Lease Time
    Option: (58) Renewal Time Value
    Option: (59) Rebinding Time Value
    Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
    Option: (3) Router
    Option: (6) Domain Name Server
    Option: (15) Domain Name
    Option: (255) End
    Padding: 000000
  
```

Назначение этого сообщения — окончательно подтвердить выдачу IP-адреса клиенту.

После получения DHCP ACK клиент применяет сетевые настройки:

IP address: 192.168.10.21

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.10.1

DNS server: 8.8.8.8

В данной лабораторной работе DHCP-сервер находится не в одной локальной сети с клиентами, а на маршрутизаторе R2. Поэтому DHCP Discover от клиента не может самостоятельно дойти до сервера, так как это широковещательный пакет.

Для решения этой задачи на маршрутизаторе R1 был настроен DHCP Relay:

```

interface FastEthernet0/0
  ip helper-address 10.0.13.2

```

Для клиентов из LAN2 аналогичная команда настроена на интерфейсе:

```

interface FastEthernet2/0
  ip helper-address 10.0.13.2

```

```

6. wr
   terminal length 0
   show running-config

```

PC не сохранял, их не настраивали.